Sprawozdanie z Laboratorium nr 1

Przedmiot: Wstęp do Multimediów (WMM 2026L)

Temat: Analiza częstotliwościowa sygnałów czasu dyskretnego

Autorzy:
Stanisław Liszewski (337258)
Jacek Kozakowski (337248)

Prowadzący: dr. hab. inż. prof. uczelni Kajetana Snopek
Data wykonania: 20.06.2026

Spis treści

1 Wstęp **3**

2 Zadanie 1: Widmo sygnału, twierdzenie Parsevala i złożoność FFT **3**
2.1 1a. Analiza widmowa i weryfikacja twierdzenia Parsevala 3
2.1.1 Interpretacja widma amplitudowego i fazowego 3
2.1.2 Weryfikacja twierdzenia Parsevala 4
2.1.3 Wnioski 4
2.2 1b. Badanie złożoności obliczeniowej algorytmu FFT 5
2.2.1 Opis pomiarów 5
2.2.2 Wnioski i analiza 5

3 Zadanie 2: Badanie wpływu przesunięcia w czasie na widmo **5**
3.0.1 Obserwacje i analiza wyników 6
3.0.2 Podsumowanie 7

4 Zadanie 3: Badanie wpływu dopełniania zerami (Zero-Padding) **7**
4.0.1 Obserwacje i analiza wyników 8
4.0.2 Podsumowanie 9

5 Zadanie 4: Zjawisko przecieku widma (Spectral Leakage) **9**
5.0.1 Analiza rozdzielczości i zjawiska przecieku 9
5.0.2 Wnioski 10

6. Wykaz źródeł **11**

1 Wstęp

2 Zadanie 1: Widmo sygnału, twierdzenie Parsevala i złożoność FFT

2.1 1a. Analiza widmowa i weryfikacja twierdzenia Parsevala

Analizie poddaliśmy sygnał ciągły rzeczywisty $s(t) = \cos(\pi t)$. Z postaci funkcji ($s(t) = \cos(\omega_0 t) = \cos(2\pi f_0 t)$) wynika, że pulsacja kołowa $\omega_0 = \pi$, zatem częstotliwość sygnału $f_0 = 0,5$ Hz. Okres podstawowy sygnału wynosi zatem $T = \frac{1}{f_0} = 2$ sekundy. Przyjęto liczbę próbek na jeden okres $N = 8$. Pozwoliło to nam wyznaczyć:

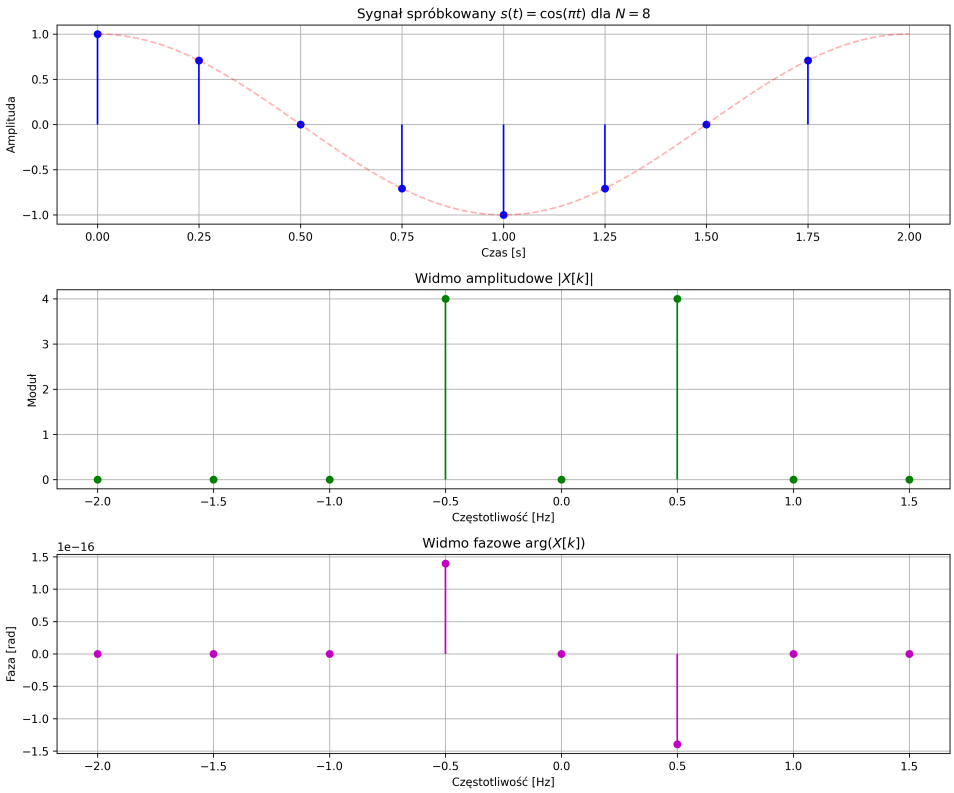
- Częstotliwość próbkowania: $f_s = \frac{N}{T} = 4$ Hz,
- Krok czasowy: $T_s = \frac{1}{f_s} = 0,25$ s,
- Wektor czasu: $t = [0; 0,25; 0,5; \ldots; 1,75]$ s.

Warunek Nyquista-Shannona ($f_s > 2f_0$) został spełniony ($4 > 1$), co gwarantuje brak aliasingu i poprawną reprezentację sygnału. Do wyznaczenia widma wykorzystano algorytm FFT. Wynikiem operacji `np.fft.fft(s)` jest wektor liczb zespolonych $X[k]$.

2.1.1 Interpretacja widma amplitudowego i fazowego

Na podstawie otrzymanego wektora $X[k]$ wyznaczono parametry widmowe sygnału:

- **Widmo amplitudowe:** Wyznaczone jako moduł $|X[k]|$. Zgodnie z teorią DFT, dla czystego sygnału harmonicznego o amplitudzie $A = 1$, prążki widma pojawiają się dla częstotliwości f_0 oraz częstotliwości lustrzanej $f_s - f_0$. Ich wartość wynosi $|X[k]| = A \cdot \frac{N}{2} = 1 \cdot \frac{8}{2} = 4$. Wynik eksperymentalny w pełni potwierdził te założenia.
- **Widmo fazowe:** Wyznaczone jako $\arg(X[k])$. Dla naszego sygnału, będącego funkcją parzystą, faza dla częstotliwości podstawowej wynosi 0 rad.



Rysunek 1: Wykresy sygnału spróbkowanego, widma aplitudowego oraz fazowego.

2.1.2 Weryfikacja twierdzenia Parsevala

Według tw. Parsevala zachodzi równoważność energii sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości zgodnie ze wzorem:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 \tag{1}$$

Weryfikacja numeryczna przeprowadzona w kodzie dostarczyła następujących wyników:

- Energia w dziedzinie czasu (E_t): $4,0000$,
- Energia w dziedzinie częstotliwości (E_f): $4,0000$,
- Różnica: $0,0$.

zgodnie z założeniami.

2.1.3 Wnioski

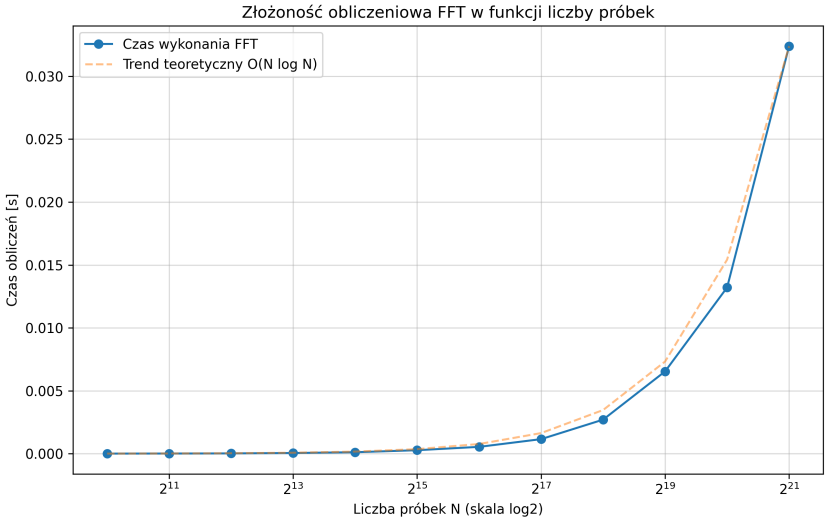
Zgodność wyników energii ($E_t = E_f$) dowodzi słuszności twierdzenia Parsevala. Wyznaczone widmo lokalizuje energię sygnału na częstotliwości $0,5$ Hz oraz $0,5$ Hz, a brak dodatkowych prążków potwierdza, że sygnał został spróbkowany bez błędu aliasingu oraz bez zjawiska przecieku widma (okno obserwacji zawierało dokładnie jeden pełny okres sygnału).

2.2 1b. Badanie złożoności obliczeniowej algorytmu FFT

W tej części zadania sprawdziliśmy, jak szybko komputer radzi sobie z liczeniem transformaty Fouriera w zależności od tego, jak dużo próbek (N) dostaje na wejściu. Testy przeprowadziliśmy dla N będących potęgami dwójki (od 2^{10} do 2^{21}).

2.2.1 Opis pomiarów

Zanim przeszliśmy do właściwych pomiarów, wykonaliśmy tzw. „pusty przebieg" algorytmu, aby rozgrzać bibliotekę i uniknąć błędów wynikających z pierwszego ładowania funkcji do pamięci. Czas obliczeń dla każdej wartości N mierzyliśmy wielokrotnie, a następnie wyciągnęliśmy średnią, żeby wynik był bardziej stabilny i odporny na chwilowe obciążenie procesora przez inne programy.



Rysunek 2: Zależność czasu obliczeń FFT od liczby próbek N.

2.2.2 Wnioski i analiza

Na powyższym wykresie (Rys. 2) widać, że wykres czasu obliczeń do liczby próbek N prawie idealnie pokrywa się z teoretyczną krzywą $O(N \log N)$.

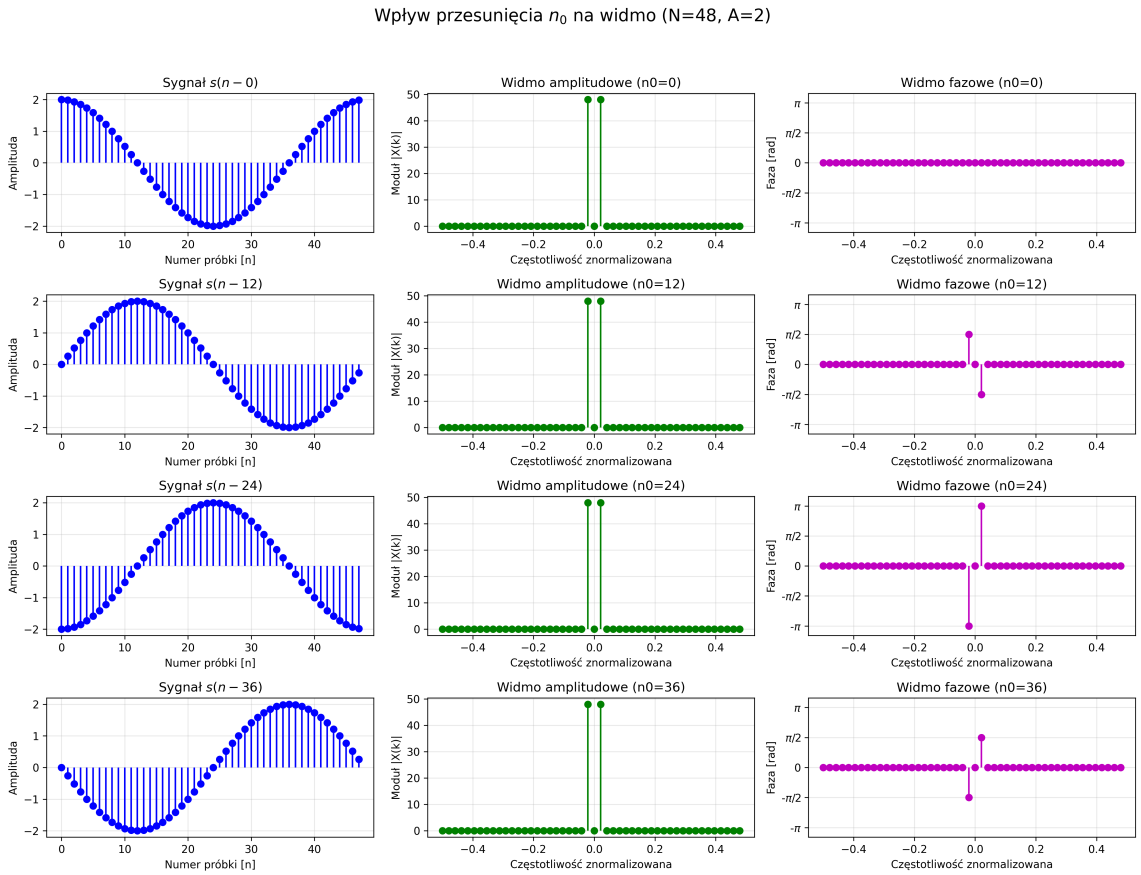
Główne obserwacje:

- Algorytm FFT jest bardzo wydajny – przy ponad milionie próbek obliczenia zajmują ułamki sekundy.
- Gdybyśmy użyli zwykłej definicji DFT (o złożoności $O(N^2)$), czas obliczeń dla tak dużych zbiorów danych byłby liczony w minutach lub godzinach, co w praktyce uniemożliwiłoby przetwarzanie dźwięku czy obrazu w czasie rzeczywistym.

3 Zadanie 2: Badanie wpływu przesunięcia w czasie na widmo

W tym zadaniu sprawdziliśmy, jak przesunięcie sygnału o konkretną liczbę próbek (n_0) wpływa na jego postać w dziedzinie częstotliwości. Analizie poddaliśmy sygnał $s(n) =$

$2\cos(2\pi n/N)$ dla $N = 48$, przesuwając go kolejno o 0, $\frac{N}{4}$, $\frac{N}{2}$ oraz $\frac{3N}{4}$ próbek.



Rysunek 3: Zestawienie sygnałów w czasie oraz ich widm amplitudowych i fazowych dla różnych przesunięć n_0.

3.0.1 Obserwacje i analiza wyników

Na podstawie wygenerowanych wykresów (Rys. 3) można wyciągnąć następujące wnioski:

- **Dziedzina czasu:** Widzimy wyraźne przesunięcie fazy fali cosinusoidalnej. Dla $n_0 = 12$ $(\frac{N}{4})$ cosinus zamienia się w sinus, a dla $n_0 = 24$ $(\frac{N}{2})$ sygnał jest odwrócony w fazie (antyfaza).
- **Widmo amplitudowe:** Niezależnie od wartości przesunięcia n_0, widmo amplitudowe pozostaje identyczne. Prążki zawsze znajdują się na tych samych częstotliwościach i mają tę samą wysokość. Dowodzi to, że przesunięcie w czasie nie zmienia zawartości energetycznej sygnału.
- **Widmo fazowe:** To tutaj widoczny jest wpływ parametru n_0.
  - Dla $n_0 = 0$: Faza obu prążków wynosi 0, co odpowiada czystej funkcji cosinus.
  - Dla $n_0 = 12$ (1/4 okresu): Faza prążka dodatniego wynosi $-\pi/2$, a prążka ujemnego $+\pi/2$. Sygnał w dziedzinie czasu przypomina teraz funkcję sinus.

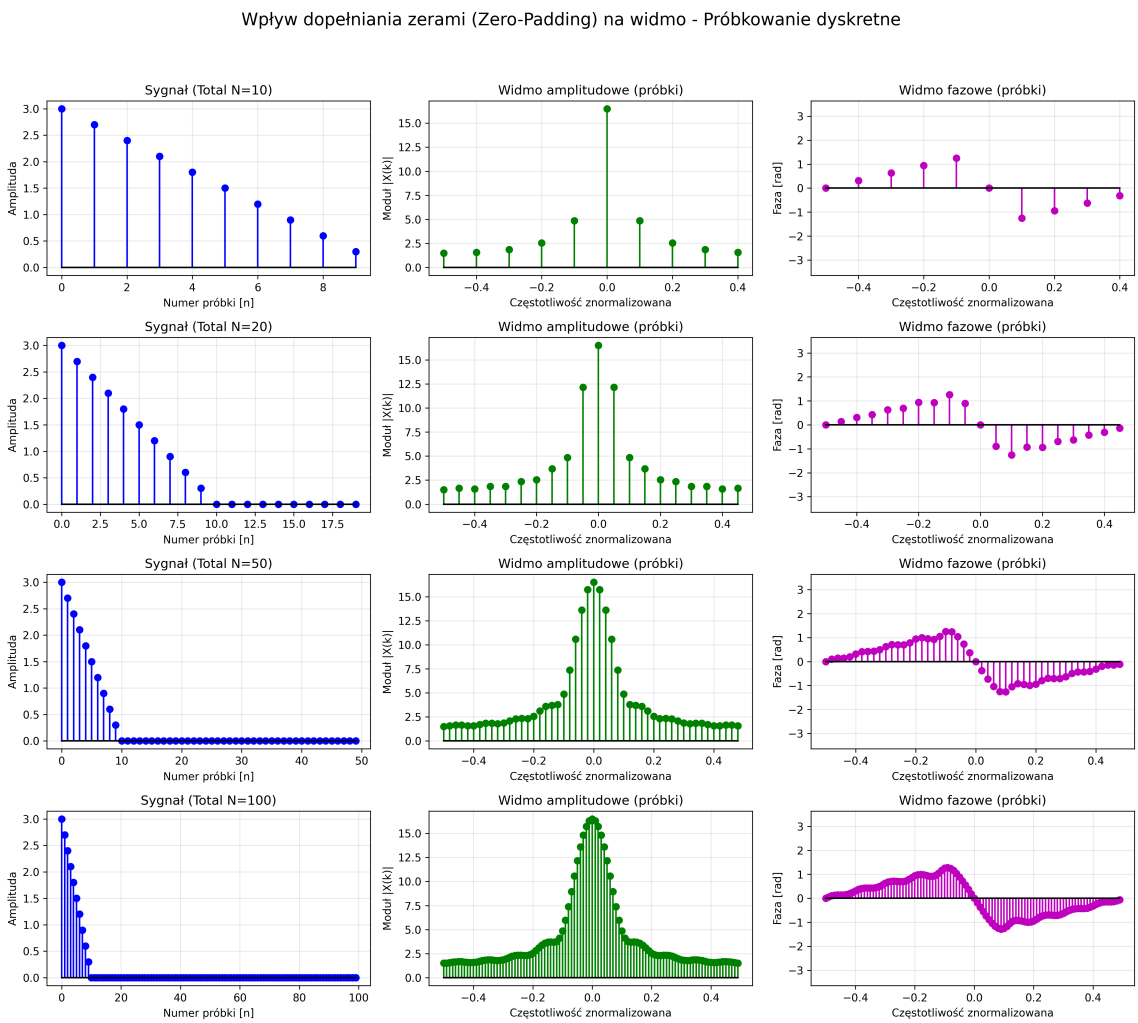
- Dla $n_0 = 24$ (1/2 okresu): Faza obu prążków wynosi π (i $-\pi$, co jest tożsame). Oznacza to całkowite odwrócenie fazy sygnału (antyfazę) względem sygnału wejściowego.
- Dla $n_0 = 36$ (3/4 okresu): Faza prążka dodatniego wynosi $+\pi/2$, a ujemnego $-\pi/2$.

3.0.2 Podsumowanie

Eksperyment potwierdził teoretyczną właściwość transformaty Fouriera: przesunięcie sygnału w czasie powoduje jedynie zmianę w widmie fazowym (tzw. przesunięcie fazowe), podczas gdy widmo amplitudowe (moduł) pozostaje niezmienne.

4 Zadanie 3: Badanie wpływu dopełniania zerami (Zero-Padding)

W tym zadaniu sprawdziliśmy, jak dodanie zer na końcu sygnału (tzw. *Zero-Padding*) wpływa na jego reprezentację w dziedzinie częstotliwości. Analizowaliśmy jeden okres sygnału piłokształtnego ($N = 10$, $A = 3$), do którego dodawaliśmy kolejno $N_0 = \{0, 10, 40, 90\}$ zer.



Rysunek 4: Analiza wpływu dopełniania zerami na postać widma amplitudowego i fazowego.

4.0.1 Obserwacje i analiza wyników

Na podstawie wygenerowanych wykresów (Rys. 4) wyciągnięto następujące wnioski:

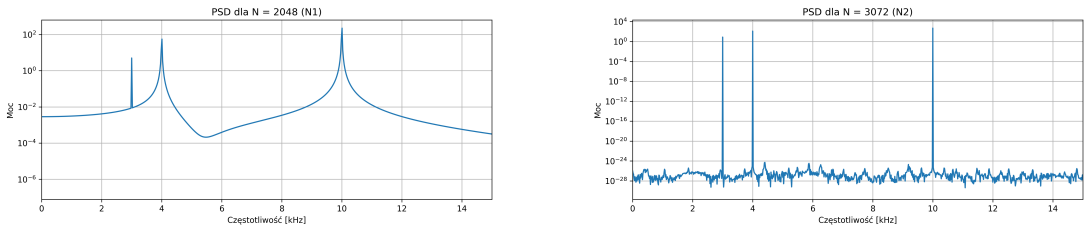
- **Dziedzina czasu:** Dodawanie zer zwiększa całkowitą liczbę próbek sygnału, ale nie zmienia kształtu ani energii jego części informacyjnej.
- **Widmo amplitudowe:** Wraz ze wzrostem liczby zer (N_0), kształt obwiedni widma pozostaje bez zmian, jednak drastycznie zwiększa się liczba punktów (prążków), w których widmo jest wyliczane. Wykres staje się bardziej gładki i „ciągły”, co ułatwia odczytanie kształtu funkcji widmowej.
- **Widmo fazowe:** Podobnie jak w przypadku amplitudy, dopełnianie zerami zagęszcza próbkowanie fazy, pozwalając na dokładniejsze zaobserwowanie jej przebiegu między głównymi prążkami.

4.0.2 Podsumowanie

Dopełnianie zerami nie zwiększa rozdzielczości widmowej (nie pozwala rozróżnić dwóch bliskich częstotliwości), ale działa jak interpolacja w dziedzinie częstotliwości. Pozwala to na uzyskanie „gęstszego” wykresu widma, co jest przydatne przy analizie wizualnej kształtu prążków i dokładniejszym lokalizowaniu maksimów amplitudy.

5 Zadanie 4: Zjawisko przecieku widma (Spectral Leakage)

W ostatnim zadaniu zbadaliśmy wpływ długości okna obserwacji (N) na jakość reprezentacji częstotliwościowej sygnału złożonego z trzech sinusoid: $f_1 = 3$ kHz, $f_2 = 4$ kHz oraz $f_3 = 10$ kHz przy próbkowaniu $f_s = 48$ kHz. Porównaliśmy dwa przypadki: $N_1 = 2048$ oraz $N_2 = 3072$.



Rysunek 5: Porównanie Widmowej Gęstości Mocy (PSD) dla $N_1 = 2048$ (lewy) oraz $N_2 = 3072$ (prawy).

5.0.1 Analiza rozdzielczości i zjawiska przecieku

Kluczem do zrozumienia różnic między wykresami jest rozdzielczość widmowa $\Delta f = f_s/N$. Aby prążek był idealnie wąski, częstotliwość sygnału musi być całkowitą wielokrotnością Δf.

- Przypadek $N_1 = 2048$ ($\Delta f \approx 23,44$ Hz): Tylko częstotliwość 3000 Hz jest wielokrotnością rozdzielczości ($3000/23,44 = 128$). Pozostałe częstotliwości (4 kHz i 10 kHz) "nie trafiają w bin", co powoduje przeciek widma. Na wykresie objawia się to szerokimi podstawami prążków i podniesionym poziomem "tła"(widoczne szczególnie w skali logarytmicznej).

- Przypadek $N_2 = 3072$ ($\Delta f = 15,625$ Hz): Wszystkie trzy częstotliwości są wielokrotnościami nowej rozdzielczości:

  - $3000/15,625 = 192$
  - $4000/15,625 = 256$
  - $10000/15,625 = 640$

  Dzięki temu okno obserwacji zawiera dokładnie pełną liczbę cykli każdej z sinusoid. Przeciek widma znika, a prążki stają się idealnie ostre (pionowe linie).

5.0.2 Wnioski

Zjawisko przecieku widma bierze się z tego, że okno obserwacji N „urywa” sygnał w przypadkowym momencie, zamiast zamknąć pełną liczbę cykli sinusoidy. Energia sygnału zamiast skupić się w jednym pionowym prążku, „rozlewa się” na boki, co widać jako szerokie podstawy na wykresie.

Z eksperymentu wynika, że:

- Przy odpowiednio dobranym N (tutaj $N_2 = 3072$), prążki są idealnie ostre, bo każda częstotliwość trafia w odpowiednie miejsce.
- Mimo że wykres dla N_1 wygląda gorzej, moc średnia sygnału w obu przypadkach jest taka sama (ok. 0,405). Potwierdza to, że energia nie ginie, tylko zmienia się jej rozkład w widmie.

6. Wykaz źródeł

[1] Dokumentacja biblioteki NumPy: *numpy.fft*, https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html

[2] Materiały wykładowe z przedmiotu "Wstęp do Multimediów".

[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_Fouriera

[4] https://www.youtube.com/watch?v=G74t5az6PLo&list=PLx7-Q20A1VYJlVLBCkuOBoBnaUdd5Qyms